

|                  |       |
|------------------|-------|
| 是否参加“青年红色筑梦之旅”项目 | 是 ● 否 |
| 是否国家重点领域项目       | 是 ● 否 |

大学生创新训练计划项目  
申报表

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 推 荐 学 校   | 西北工业大学           |
| 项 目 名 称   | 硕博论文质量智能评价方法     |
| 项 目 类 型   | 创新训练项目           |
| 项 目 负 责 人 | 周焯博              |
| 申 报 日 期   | 2025 年 12 月 02 日 |

陕西省教育厅 制  
二〇二五年三月

|        |  |                                        |    |    |         |      |        |
|--------|--|----------------------------------------|----|----|---------|------|--------|
| 项目名称   |  | 硕博论文质量智能评价方法                           |    |    |         |      |        |
| 项目类型   |  | (√) 创新训练项目    ( ) 创业训练项目    ( ) 创业实践项目 |    |    |         |      |        |
|        |  | 是否为“青年红色筑梦之旅”项目 (否)<br>是否为国家重点领域项目 (否) |    |    |         |      |        |
| 项目实施时间 |  | 起始时间： 2025 年 11 月    完成时间： 2026 年 12 月 |    |    |         |      |        |
| 申请人    |  | 姓名                                     | 年级 | 学校 | 所在院系/专业 | 联系电话 | E-mail |

|       |     |             |      |        |                  |                                             |                     |
|-------|-----|-------------|------|--------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 或申请团队 | 主持人 | 周煊博         | 2025 | 西北工业大学 | 软件学院/软件工程（软件拔尖班） | 18358244027                                 | 3162233587@qq.com   |
|       | 成 员 | 黎思妤         | 2025 | 西北工业大学 | 软件学院/软件工程（软件拔尖班） | 18328559908                                 | 1443351094@qq.com   |
|       |     | 云汉宸         | 2025 | 西北工业大学 | 软件学院/软件工程（软件拔尖班） | 13309130620                                 | 13309130620@163.com |
|       |     | 魏仕鑫         | 2025 | 西北工业大学 | 软件学院/软件工程（软件拔尖班） | 19253328257                                 | 3409902092@qq.com   |
|       |     | 焦梓皓         | 2025 | 西北工业大学 | DL/信息类           | 18133868582                                 | 2319410639@qq.com   |
|       |     |             |      |        |                  |                                             |                     |
| 指导教师  | 姓名  | 马春燕         |      |        | 研究方向             | 软件测试和故障定位、软件形式化验证和静态分析、数据建模语言与技术、网络性能分析与仿真题 |                     |
|       | 年龄  | 47          |      |        | 行政职务/专业技术职务      | 教授                                          |                     |
|       | 手机  | 13991282722 |      |        | 电子邮箱             | 123345@003988.cn                            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主<br>要<br>成<br>果 | 近年来，主持科研项目 14 项目，包括国家自然科学基金 1 项、陕西省自然科学基金 2 项、陕西省重点研发计划 1 项、航空基金 1 项、航天基金 1 项等，作为课题技术负责人参与国家级课题 4 项、省部级课题 8 项以及横向企业合作课题 5 项。近年来，第一作者发表科研论文 20 篇。2008 年参编国家十一五规划教材《软件工程基础》，2010 年主编教材《面向对象编程基础-java 语言描述》获校教学成果二等奖和优秀教材二等奖，2015 年主编工业和信息化部十二五规划教材《面向对象思维、设计与项目实践》获校优秀教材一等奖和省优秀教材二等奖。主持教改 3 项，获教学成果奖 14 项，被评为最满意教师 2 次，获奖教金 3 次，获优秀青年教师 1 次。 |
| <p>一、项目简介（200 字以内）</p> <p>将大模型的语义理解能力与强化学习智能体的策略学习结合，能够把传统依赖主观经验的论文评审过程量化与自动化，显著提高评审一致性与效率，快速定位质量缺陷并生成可操作建议，减轻导师与评审工作负担；同时提供可解释、可追溯的评价证据，有利于学术质量管理、培养审核透明度和提升研究生培养质量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>二、项目相关研究现状及发展动态（不少于 200 字）</p> <p>研究现状：当前，智能评价系统的技术演进主要围绕大模型的深度语义理解与算法策略学习相结合展开。首先，基于 GPT-4 等大语言模型的技术，已能实现对论文的自动摘要、创新点提取、逻辑一致性分析及学术规范性检测，展现了深度的内容解析与评价潜力。其次，通过引入强化学习框架，系统能够模拟人类专家策略，动态优化评价指标与权重，从而适应不同学科特点，提升评价的精准度与适应性。最后，前沿研究正致力于多模态数据融合（如联合分析文本、图表、代码）与增强结果可解释性（如生成附带具体证据和置信度的评价报告），以提供更全面、透明、可追溯的评审支持。</p> <p>发展动态：智能评价方法正朝着人机协同、标准规范化和全流程集成化三大方向演进。首先，混合评价模式成为主流，通过明确 AI（负责初筛与草案生成）与人类专家（聚焦深度创新评判）的分工协同，在提升效率的同时保障评审质量。其次，技术标准化与伦理规范建设同步推进，学术界正着手制定 AI 评审的应用指南与标准，并针对数据隐私、算法偏</p> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>见等风险发展离线部署、防伪验证等技术。最后，智能评价正深度融入学术质量管理全流程，被嵌入从开题到答辩的培养各环节，基于数据画像实现质量预警与持续改进，使其从辅助工具转变为质量保障体系的核心基础设施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>三、项目实施的目的、意义（不少于 200 字）</p> <p>目的：本项目旨在构建一个智能评价系统，通过结合大语言模型的深度语义理解能力与强化学习的策略优化能力，实现对硕博学位论文的客观、高效质量评估。其核心目的有三：量化主观评审标准，通过将创新性、逻辑严谨性等抽象维度转化为可计算指标，减少人为评价的不确定性，提升评审结果的一致性；实现自动化评价，对论文核心要素进行自动识别与评估，快速完成初筛，将专家从重复性劳动中解放出来，聚焦于深度学术评判；生成可操作修改建议，系统不仅能指出质量缺陷，更能结合领域知识生成具体改进建议，直接赋能学生的论文修改与培养过程。</p> <p>意义：本项目实施具有贯穿学术评价、人才培养和科研管理的多重意义。首先，它响应“破四唯”改革，旨在提供一种聚焦论文<b>学术价值与创新本质</b>的评价新范式，通过提供可解释、可追溯的证据链，推动评审过程的<b>科学化与透明化</b>。其次，项目能优化培养单位的管理流程，通过减轻专家负担、与数字化平台融合，实现数据驱动的精准管理与质量监控，从而<b>系统性提升研究生培养质量</b>。长远来看，一个客观高效的智能评价系统有助于引导学术界形成追求实质性创新的风气，通过精准识别和鼓励优秀成果，激励高质量研究，为<b>学科建设与国家创新</b>奠定坚实的人才与成果基础。</p> |
| <p>四、项目研究内容和拟解决的关键问题（不少于 300 字）</p> <p>研究内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.探索<b>大语言模型与强化学习的协同机制</b>，利用大模型的语义理解能力量化解析论文核心维度，并通过强化学习智能体模拟人类专家策略，实现评价模型的动态优化。</li><li>2.构建<b>多维度、可量化的综合评价体系</b>，涵盖选题意义、逻辑构建、创新性等核心维度，并探索跨学科适应性调整。</li><li>3.研究<b>面向复杂学术内容的深度语义理解技术</b>，实现对文本、图表、公式的精准解析与关联分析。</li><li>4.设计<b>可解释、可追溯的评价证据生成机制</b>，要求系统能指出支持判断的具体依据，并提供可操作的修改建议，最终通过对比人类专家评价来验证系统有效性。</li></ol> <p>拟解决的关键问题：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>克服主观性与不一致</b>：通过量化评价标准，减少人为差异；</li><li>2. <b>突破深度理解瓶颈</b>：利用领域微调与策略优化，使模型能深度识别学术创新点；</li></ol>                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>3. <b>打破“黑箱”决策：</b>生成可解释、可追溯的详细评价报告，增强结果可信度；</div> <div>4. <b>应对算法偏见与公平性：</b>采用多样化数据与公平性约束算法，确保评价客观公正；</div> <div>5. <b>实现有效的人机协同：</b>探索 AI 辅助初筛与人类专家深度评判相结合的优化评审模式。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>五、项目研究与实施的基础条件（不少于 300 字）</div> <div>本项目的研究与实施具备多方面的基础条件。</div> <div>在<b>理论基础</b>上，可借鉴重点高校对学位论文质量的量化研究（如对关键质量要素的识别）及各校成熟的论文管理流程规范，为评价体系与系统流程设计提供依据；同时，大语言模型（LLM）在教育评估等领域的跨界应用研究也提供了重要参考。</div> <div>在<b>技术与数据</b>层面，各高校积累的历年学位论文与评审意见构成了潜在的数据基础。技术实现上，业界成熟的大语言模型（如 GPT、GLM 系列）可作为语义理解核心，而强化学习技术框架（如 PPO）已被验证可用于优化复杂策略。</div> <div>此外，多模态分析与可解释性 AI（XAI）技术的发展，也为实现全面、透明的论文评价提供了技术储备。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>六、项目实施方案（不少于 300 字）</div> <div>本项目计划分三个阶段完成针对软件工程硕士论文的智能评价系统开发。团队分工明确，采用敏捷开发模式，确保系统从数据到原型顺利落地。</div> <div>第一阶段：数据基建与架构设计</div> <div>本阶段并行完成数据准备与系统设计。<b>成员 A</b> 负责数据工程核心，对软件工程领域的论文全文、图表、评阅意见进行多模态提取、分割与高质量标注，构建基准数据集。同时，<b>成员 B</b> 设计系统整体架构，规划“数据输入-处理-输出”全流程，集成四大核心模块，并针对学科特点设计评价维度与 Prompt 模板。<b>成员 C</b> 则同步完成数据库架构设计与实现，编写初始化脚本，建立数据一致性与备份机制，为上层应用提供稳定的 API 接口基础。</div> <div>第二阶段：智能核心研发</div> <div>本阶段聚焦算法模型。<b>成员 D</b> 利用已标注数据，将“论文-评语”对转化为训练集，负责设计并训练评分预测模型，搭建基于 RAG 与 LLM 的智能评审流程。同时，设计评估指标，进行基线对比实验，并引入主动学习策略以优化数据标注效率与模型性能。此阶段需与 <b>A、B</b> 紧密协作，迭代优化数据质量与 Prompt 设计。</div> <div>第三阶段：系统集成与迭代</div> <div>本阶段实现完整可用的原型系统。<b>成员 E</b> 负责 Web 端前后端开发，集成所有模块，实现用户交互界面，并负责系统联调与稳定性保障。全体成员协同进行多轮集成测试与用户体验测试，根据反馈快速迭代优化，最终交付一个运行稳定、评价功能完整的软件工程论文智能评价系统原型及完整技术文档。</div> |

## 七、项目创新点及特色（不少于 300 字）

**技术路线：**本项目技术路线遵循“数据驱动、算法核心、系统集成”的路径逐层推进。首先，基于软件工程领域的论文及评阅意见，构建高质量的多模态标注数据集，并设计与之匹配的数据库架构，为模型训练提供可靠基础。核心技术层聚焦于智能评价引擎的研发，通过融合大语言模型的深度语义理解能力与强化学习的动态策略优化机制，使系统不仅能解析论文内容，还能学习并模拟专家评审的权衡过程。在此基础上，设计生成附带具体证据和置信度评估的可解释报告。最后，通过模块化的系统设计，将上述能力封装为可提供论文上传、智能评审、报告生成等服务的 Web 应用，并确保其能与现有论文管理流程有效衔接。

**创新点：**本项目的核心创新在于提出了“深度理解”与“策略学习”相协同的智能评价新范式。不同于仅依赖规则或单一模型的方法，本项目创造性地将大语言模型作为内容理解的基础，同时引入强化学习框架来动态优化评价策略，使系统具备从交互中持续演进的能力，旨在实现对论文创新性、逻辑严谨性等抽象维度的更精准和拟人化评判。

**项目特色：**项目特色主要体现在高度的学科适配性与务实的人机协同定位。评价体系与流程设计深度聚焦软件工程学科，涵盖其特有的关注点，如系统设计合理性与代码质量评估。项目始终明确其“辅助工具”的属性，旨在通过 AI 高效处理规范性审查、初筛等重复性工作，并生成结构化评审草案，从而解放人类专家，使其能更专注于核心学术价值的深度判断，最终实现提升评审整体质量与效率的实用目标。

## 八、已有基础（包括与本项目有关的研究积累和已取得的成绩、学校可以提供的条件、尚缺少的条件及解决方法）

研究积累：

**1.基于传统机器学习的方法：**早期研究依赖人工定义特征（如关键词、引用数），结合分类模型进行质量分级。其根本局限在于无法理解论文语义，**完全无法处理代码、实验等深层内容。**

**2.基于深度学习与 NLP 的方法：**利用 BERT 等模型自动提取文本语义特征，实现创新点识别等复杂分析。核心进展在于语义理解，但主要局限仍是**集中于纯文本分析**，未有效融合多模态信息。

**3.基于大语言模型的方法：**当前前沿直接利用 GPT 等大模型生成评语。它展现了强大的生成能力，但存在三大突出局限：**缺乏领域知识适配、生成过程为“黑箱”、输出逻辑与专家评审流程不一致。**

已取得的成绩：

**1.理论框架已确立：**精准识别了软件工程领域论文评价的痛点，明确指出了通用 AI 工具在理解技术语境、评估代码与实验质量上的不足，从而将“**多模态特征融合**”和“**可解释性输出**”确立为核心攻关方向。

**2.完整技术方案已设计完成：**

**架构方面**已规划出融合文档处理、检索增强与大模型调用的全流程系统架。

**数据方面：**已完成构建千份规模多模态（文本/代码/实验）数据集的详细工程方案，包括半自动化标注流程。

**方法方面：**创新性地提出了“**标准嵌入 + 意见迁移学习 + 检索增强生成（RAG）**”的综合评价方法，为生成符合专家逻辑的评语奠定了基础。

**3.详实实施路径已制定：**项目被科学分解为五个阶段，并完成了工作量估计。同时，已预判核心实施风险（如标注一致性、检索精度）并制定了具体应对策略，且设计了包含基线对比和量化指标（如语义相似度 $\geq 85\%$ ）的完整验证方案。

已具备的条件：

**1.理论共识与需求共识：**学术界与实践领域已形成清晰认知，即传统评审方式效率低下且主观性强，而通用 AI 工具无法满足软件工程等专业领域的深度评价需求。国家教育数字化战略也明确支持 AI 与教育评价的融合，为项目提供了**明确的政策与需求导向**。

**2.成熟可用的核心技术组件：**项目依赖的三大类技术均已发展成熟：**大语言模型**（如 GPT、GLM 系列）提供了强大的语义理解与生成底座；**检索增强生成**与向量数据库技术为知识融合与可解释性提供了标准方案；**多模态处理工具链**（如文档解析、代码分析库）也已齐备。这意味着项目无需从零发明基础技术，可专注于集成与创新应用。

**3.清晰详尽的项目实施蓝图：**项目自身已完成核心突破：设计了融合多模态数据的系统架构、规划了数据集构建的具体路径、并创新性地提出了“标准嵌入+RAG+专家逻辑迁移”的评价方法学。同时，制定了包含人员分工、阶段规划及风险应对措施の詳細方案，**从构想阶段进入了可执行的工程化阶段**。

尚缺少条件及解决办法：

**1.高质量的领域专属数据：**报告规划的千份多模态标注数据集尚为蓝图。数据获取（尤其含专家详尽的评阅意见）、多模态对齐标注的成本与一致性是首要挑战。

拟采取的解决方法：采用 **“半自动化标注+专家校准”** 的务实路径。**前期**利用规则和基础模型对代码规范性、文本结构进行初筛与预标注。**核心**设计协同标注平台，领域专家只需对关键部分（如创新点判断、代码质量、实验缺陷）进行复核与修正，大幅降低纯人工工作量。**质控**制定明确标注规范，通过交叉审核与统计指标（如 Kappa 系数）保障一致性。

**2.领域适配的评阅逻辑与可控性：**直接调用通用大模型易产生泛泛而谈或不符合专业逻辑的评价。“黑箱”生成结果与专家逻辑不符的风险显著。

拟采取的解决方法：实施 **“双重约束”策略**以驾驭大模型。**过程约束：**利用 RAG 技术，强制系统从论文本身和相关专家案例中检索依据，确保评价“言之有物”。**输出约束：**设计结构化、分步骤的 Prompt 模板，严格引导模型按“分项评价→综合结论→改进建议”的专家逻辑生成报告，提升结果的可控性与规范性。

**3.系统集成与性能优化的工程经验：**将多个独立模块（数据解析、向量检索、大模型调用）集成为稳定、高效的系统，并在真实场景中满足响应

时间（如≤5 分钟）要求，存在工程不确定性。

拟采取的解决方法：

采用 “原型迭代与敏捷优化” 的开发模式。

**初期：**构建最小可行产品，优先打通核心流程，验证可行性。

**中期：**引入缓存机制、优化检索粒度与模型参数，进行压力测试。

**后期：**在真实试用中收集性能数据，针对瓶颈进行定向优化。

数据资源与样本支持、计算资源与软硬件环境、学术指导、实践平台

九、项目研究进度安排及各阶段预期成果

**第一阶段：数据基础与理论准备**

- **核心任务：**完成全面的文献综述，并构建项目基石——高质量的多模态数据集。
- **具体工作：**
  1. 深入研读国内外关于论文智能评价、大模型应用及软件工程教育标准的文献，撰写综述报告。
  2. 收集并清理 1000 份软件工程硕士论文（PDF）及对应评阅意见。
  3. 设计数据库（MySQL）并完成建表。
  4. 利用 LangChain 等工具完成论文文本、代码、实验数据的多模态提取与分割。
  5. 制定详细的评阅标签体系与标注规范，启动“大模型预标注+专家校准”的半自动化标注流程。
- **预期成果：**
  1. **文献综述报告**一份，明确研究前沿、技术路径与项目创新点。
  2. **软件工程论文多模态数据集**雏形，完成不低于 300 份样本的清洗、分割与高质量标注。
  3. **数据标注规范手册及半自动化标注 workflow 方案。**
- **验收形式：**开题/阶段报告、标注规范文档、初始数据集样本及质量评估报告（标注一致性 Kappa 系数≥0.85）。

**第二阶段：模型开发与核心算法实现**

- **核心任务：**完成系统整体架构设计，并实现核心评价模型与算法。
- **具体工作：**
  1. 基于 LangChain 框架，完成“数据输入-处理-输出”全流程架构设计。
  2. 集成多模态数据加载、向量化存储（Chroma）、检索增强（RAG）等模块。

3. 针对软件工程领域各评价维度，设计并迭代优化专用的 Prompt 模板库。
4. 实现大模型（GPT-4o 等）调用接口，初步打通评阅意见生成流程。
5. 深入研发“评阅标准嵌入”与“专家意见迁移学习”算法。

- **预期成果：**

1. **系统详细设计说明书**，包括架构图、模块接口定义。
2. **可运行的核心模型原型**，能够上传单篇论文，并输出初步的结构化评阅意见。
3. **软件工程论文评价 Prompt 模板库（V1.0）**。

- **验收形式：**系统技术方案文档、核心模型原型演示、模块单元测试报告。

### 第三阶段：系统集成与全面实验验证

- **核心任务：**开发完整系统原型，进行严格的实验对比与性能优化。

- **具体工作：**

1. 开发 Web 前端界面与后端服务，集成所有模块，形成完整的系统原型。
2. 完成全部 1000 份数据集的标注工作，并按 7:2:1 划分训练、验证、测试集。
3. 训练并优化本研究模型，同时训练 SVM+TF-IDF、纯大模型调用等基线模型。
4. 在测试集上进行大规模对比实验，评测语义相似度、维度准确率、生成效率等核心指标。
5. 根据验证结果，迭代优化 Prompt、检索策略及系统参数。

- **预期成果：**

1. **完整的软件工程硕士论文质量智能评价系统（Web 端原型）**。
2. **最终的、高质量的千份规模多模态数据集**。
3. **全面的实验验证报告**，包含与基线模型的对比数据、指标达成情况（如语义相似度是否 $\geq 85\%$ ）及结果分析。

- **验收形式：**可操作的系统原型、完整的实验数据集、详细的实验验证与分析报告（中期检查核心依据）。

### 第四阶段：论文撰写与成果总结

- **核心任务：**总结项目，凝练成果，完成论文撰写与答辩准备。

- **具体工作：**

1. 整理全部研究数据、实验记录和代码文档。
2. 系统总结研究过程、创新点及发现，撰写项目研究论文/结题报告。
3. 优化系统性能与用户体验，准备成果展示材料。
4. 完成项目结题答辩。

- **预期成果：**

1. **项目研究论文/学位论文一篇**。
2. **最终版系统及全部项目技术文档**（需求、设计、测试、用户手册）。
3. **结题答辩报告与展示材料**。

- **验收形式：**提交完整的研究论文、系统最终版、所有技术文档，并通过结题答辩。

|                                                                                                                  |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 十、经费预算                                                                                                           |         |           |
| 开支科目                                                                                                             | 预算经费（元） | 主要用途      |
| 预算经费总额                                                                                                           | 5000.00 | 无         |
| 1. 业务费                                                                                                           | 2000.00 | 无         |
| （1）计算、分析、测试费                                                                                                     | 1000.00 | 无         |
| （2）能源动力费                                                                                                         | 0.00    | 无         |
| （3）会议、差旅费                                                                                                        | 0.00    | 无         |
| （4）文献检索费                                                                                                         | 1000.00 | 无         |
| （5）论文出版费                                                                                                         | 0.00    | 无         |
| 2. 仪器设备购置费                                                                                                       | 0.00    | 无         |
| 3. 实验装置试制费                                                                                                       | 0.00    | 无         |
| 4. 材料费                                                                                                           | 3000.00 | 无         |
| 总计                                                                                                               |         | 5000.00 元 |
| <div>十一、导师推荐意见</div> <div>审核意见：已知悉西北工业大学大学生创新创业训练计划管理办法的相关规定及政策。</div> <div>签名：</div> <div>2025 年 12 月 9 日</div> |         |           |
| <div>十二、院系推荐意见</div> <div>审核意见：同意</div>                                                                          |         |           |

院系负责人签名：

马春燕



2026 年 4 月 9 日

十三、学校推荐意见

审核意见：

学校负责人签名：

年月日

十四、省教育厅评审意见

单位盖章